

Índice de Calidad de Detección (ICD): Metodología de Optimización Inversa basada en Algoritmos Genéticos para la Identificación de Daño en Plataformas Marinas Tipo Jacket

F. Cisneros-Reyes^{a,*}

^aPosgrado en Ingeniería, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Ciudad de México, México

ARTICLE INFO

Keywords:

Structural Health Monitoring
Genetic Algorithms
Jacket Platforms
Detection Quality Index
Inverse Optimization
Topology-Weighted Precision

ABSTRACT

The aging of offshore oil infrastructure and the high costs and risks associated with traditional underwater inspections demand new integrity management strategies. This paper proposes a Structural Health Monitoring (SHM) methodology based on inverse optimization using Genetic Algorithms (GA) for damage identification in Jacket-type platforms. The Detection Quality Index (ICD) is introduced as a new objective metric designed to fuse multiple vibration indicators and mitigate numerical uncertainty by penalizing false positives. Validation was conducted over 3,240 simulation runs on a calibrated finite-element model under corrosion and denting scenarios. Quantitative results demonstrate a differentiated structural behavior: secondary elements (braces) act as "structural fuses", detectable from 30% damage severity with global detection rates of 92.2% (denting) and 96.5% (corrosion), while main elements (legs) require severity levels exceeding 50%. A novel Topology-Weighted Precision metric is also proposed, correcting systematic underestimation of localization quality by the classical Precision metric, yielding gains of up to +22 percentage points for brace elements.

1. Introducción

La infraestructura energética global enfrenta un desafío crítico relacionado con el envejecimiento de sus activos costa afuera. En regiones estratégicas como el Golfo de México, una gran proporción de las plataformas tipo Jacket ha superado su vida útil de diseño, operando bajo condiciones de deterioro acelerado por corrosión y fatiga Mubarak, Ahmad and Kamaruddin (2020). La gestión de integridad de estas estructuras depende tradicionalmente de inspecciones visuales periódicas realizadas por buzos industriales o vehículos operados remotamente (ROV). Sin embargo, estos métodos no solo representan costos operativos exorbitantes y riesgos elevados para el personal Instituto Mexicano del Petróleo (2020), sino que a menudo resultan insuficientes para detectar daños internos o localizados en etapas tempranas, exacerbados por recortes presupuestales en mantenimiento Sinergia Informativa (2024).

Para mitigar estas limitaciones, el Monitoreo de Salud Estructural (SHM, por sus siglas en inglés) ha emergido como una solución tecnológica viable, permitiendo la evaluación continua del estado estructural a partir de la respuesta dinámica Ghosub and Siriwardane (2018). No obstante, la identificación de daño basada en vibraciones plantea un problema matemático inverso complejo y mal condicionado. Los datos experimentales suelen ser incompletos (pocos sensores) y estar contaminados por ruido, lo que dificulta la

convergencia de los métodos clásicos de actualización de modelo (*model updating*) Doebling, Farrar, Prime and Shevitz (1996). Intentar ajustar paramétricamente toda la matriz de rigidez de una estructura compleja con información modal limitada conduce frecuentemente a soluciones no únicas o físicamente inconsistentes Aghaeidoost and Sharbatdar (2023).

En este contexto, la presente investigación propone una estrategia de Optimización Inversa basada en Inteligencia Artificial, utilizando Algoritmos Genéticos (AG) como motor de búsqueda global Goldberg (1989). A diferencia de los enfoques deterministas, los AG permiten explorar vastos espacios de búsqueda sin requerir derivadas del modelo, siendo particularmente robustos ante mínimos locales. La aportación central de este trabajo es la formulación del Índice de Calidad de Detección (ICD), una nueva métrica objetivo diseñada para fusionar múltiples indicadores de daño y penalizar severamente los falsos positivos, mejorando la confiabilidad del diagnóstico en entornos costa afuera ruidosos Malekzadeh, Atia and Catbas (2013).

El estudio se centra en validar una hipótesis operativa clave: se investiga si los elementos secundarios (diagonales o *braces*) actúan como "fusibles estructurales", manifestando cambios modales detectables a través del ICD antes de que se comprometa la integridad global de las piernas principales (*legs*). Confirmar este comportamiento permitiría reorientar las estrategias de inspección, priorizando el monitoreo automático para los elementos fusibles y reservando la inspección visual para los componentes críticos de mayor redundancia.

*Corresponding author

 fcisnerosr@unam.mx (F. Cisneros-Reyes)
ORCID(s):

El artículo se organiza de la siguiente manera: la Sección 2 describe el modelado numérico de la plataforma Jacket, incorporando efectos de masa añadida y crecimiento marino. La Sección 3 detalla la metodología basada en AG y la formulación matemática del ICD. La Sección 4 presenta los resultados y discusión sobre escenarios de corrosión y abolladura, evaluando la sensibilidad del método. Finalmente, la Sección 5 ofrece las conclusiones y líneas de trabajo futuro.

2. Modelado Numérico y Formulación del Daño

El comportamiento dinámico de la plataforma marina se modela discretizando la estructura continua en un sistema de múltiples grados de libertad (MDOF). Bajo la suposición de comportamiento lineal elástico y oscilaciones pequeñas, el equilibrio dinámico se rige por la ecuación diferencial del movimiento para vibración libre no amortiguada:

$$\mathbf{M}\ddot{\mathbf{u}}(t) + \mathbf{K}\mathbf{u}(t) = \mathbf{0} \quad (1)$$

donde $\mathbf{K}$ es la matriz de rigidez global y $\mathbf{M}$ es la matriz de masa global del sistema ($n \times n$). Esta última es crítica en estructuras costa afuera, ya que debe incluir no solo la masa estructural del acero, sino también las complejas interacciones hidrodinámicas descritas a continuación.

2.1. Componentes de la Masa Global

Para representar con fidelidad la física de una plataforma Jacket en operación, la matriz de masa se construye como la superposición de tres componentes: masa estructural (M_s), masa adherida (M_a) y masa atrapada (M_t).

2.1.1. Masa Hidrodinámica y Coeficientes (C_m)

La masa adherida representa el efecto del volumen de agua circundante que se acelera solidariamente con la vibración de la estructura. Este fenómeno se cuantifica mediante el coeficiente de masa (C_m), cuyo valor depende de la rugosidad superficial del elemento tubular. De acuerdo con la normativa internacional (American Petroleum Institute, 2014), se adoptan los siguientes valores para el modelo:

$$C_m = 1.6, \quad \text{para elementos rugosos (con crecimiento marino)} \quad (2)$$

$$C_m = 1.2, \quad \text{para elementos lisos (sin crecimiento marino)} \quad (3)$$

Adicionalmente, se considera la **masa atrapada**, que corresponde al agua contenida dentro de los elementos tubulares inundados (pilotes y piernas principales). La Figura 1 ilustra la diferencia conceptual entre estos componentes inerciales.

[PLACEHOLDER]

001_modelo_plataforma_con_elemento_tubul

Figure 1: Esquemización de la masa atrapada (volumen interno) y masa adherida (volumen hidrodinámico externo).

2.1.2. Modelado del Crecimiento Marino

En la Sonda de Campeche, la acumulación de organismos marinos sobre los elementos estructurales altera significativamente la respuesta dinámica al incrementar el diámetro efectivo e hidrodinámico de los tubos. Este fenómeno no es uniforme; varía en función de la profundidad y la penetración de luz solar.

Para el modelo numérico, se implementó un perfil de espesores variable por zonas de profundidad (Zona de Marea vs. Fondo Marino), aumentando consecuentemente los coeficientes de masa e inercia en las regiones más afectadas.

2.2. Mecánica del Daño Simulado

A diferencia de los modelos de caja negra, esta investigación utiliza un enfoque basado en física para simular el daño. Se modifican las propiedades geométricas de la sección transversal de los elementos finitos y se reensamblan las matrices globales para obtener las nuevas propiedades modales (problema directo).

2.2.1. Corrosión Uniforme

La corrosión se modela como una reducción uniforme del espesor de pared (t) del elemento tubular a lo largo de una longitud afectada (L_D). Esto impacta directamente el área de la sección transversal (A) y los momentos de inercia (I), manteniendo constante el módulo de elasticidad (E), como se observa en evidencia experimental de acero corroído (Cárdenas-Arias and Maldonado-Zepeda, 2019).

2.2.2. Abolladuras

Las abolladuras representan un daño local crítico causado por impactos accidentales. Este daño se modela asumiendo una distorsión de la sección transversal que aplanla la cara impactada y ensancha los laterales, conservando el perímetro pero reduciendo drásticamente el momento de inercia local (I_{red}) (Figura 4).

[PLACEHOLDER]

001_modelo_plataforma_con_elemento_tubul

[PLACEHOLDER]

004_seccion_transversal_de_elemento_tubu

Figure 2: Influencia del espesor de crecimiento marino en el diámetro efectivo del elemento estructural.

[PLACEHOLDER]

004_caracterizacion_de_como_se_reduce_el

Figure 3: Caracterización de la reducción de espesor en un elemento tubular por corrosión uniforme.

Figure 4: Parametrización de la sección transversal abollada.

Para evitar discontinuidades numéricas abruptas en la matriz de rigidez, la variación de la inercia a lo largo de la zona abollada se suaviza mediante funciones de interpolación polinómica de cuarto grado, asegurando una transición representativa de la pérdida de rigidez local.

2.3. Caso de Estudio: Plataforma Tipo Jacket

La metodología se valida en un modelo numérico de una plataforma marina fija de tipo Jacket de 4 piernas, representativa de las estructuras instaladas en aguas someras e intermedias del Golfo de México. El modelo, resuelto mediante el método de elementos finitos, incluye la superestructura completa y el sistema de cimentación por pilotes (simulados mediante longitud equivalente al punto de empotramiento aparente).

3. Metodología de Optimización Inversa

Para abordar el problema de identificación de daño estructural en plataformas marinas, esta investigación propone un enfoque de optimización combinatoria que integra la física del modelo numérico con técnicas de inteligencia artificial. A diferencia de los métodos tradicionales de actualización de modelos que buscan ajustar los parámetros de rigidez y masa para replicar la respuesta experimental, esta estrategia utiliza un Algoritmo Genético (AG) para calibrar un vector de pesos óptimos. El objetivo es fusionar múltiples índices de daño en un indicador unificado, maximizando la sensibilidad de detección y minimizando los falsos positivos.



Figure 5: Interpolación longitudinal de la inercia en la zona de la abolladura para suavizado numérico.

La metodología se estructura fundamentalmente en dos etapas acopladas: la simulación mecánica de los escenarios de daño y la optimización estocástica de la detección. El flujo operativo general se detalla en la Figura 7, donde se observa cómo los datos vibratorios alimentan el proceso de decisión.

3.1. Formulación de Indicadores Vibratorios

El sistema de detección se alimenta de un conjunto de indicadores de daño (DIs) derivados de las propiedades modales y de la matriz de flexibilidad de la estructura. A continuación, se definen los ocho indicadores matemáticos utilizados como entradas para el algoritmo, donde u representa el estado "sin daño" y d el estado "dañado".

3.1.1. Indicadores Basados en Formas Modales

DI_1 : COMAC

El COMAC cuantifica la correlación punto a punto entre dos conjuntos de modos. Para detectar el daño,

Figure 6: Modelo numérico de la plataforma de estudio: Vista 3D isométrica y vista frontal.

se emplea el complemento de su raíz cuadrada:

$$DI_1(j) = 1 - \sqrt{\frac{\left(\sum_{i=1}^{N_m} |\phi_{u,ij}| |\phi_{d,ij}|\right)^2}{\sum_{i=1}^{N_m} \phi_{u,ij}^2 \sum_{i=1}^{N_m} \phi_{d,ij}^2}} \quad (4)$$

DI_2 : Diferencia Absoluta de Modos

Calcula la magnitud del cambio en el vector de desplazamiento modal:

$$DI_2(j) = \mathcal{R}_j \left(\sum_{i=1}^{N_m} |\phi_{u,i} - \phi_{d,i}| \right) \quad (5)$$

DI_3 : Razón Relativa de Modos

Evalúa la desviación con un umbral de regularización ϵ :

$$DI_3(j) = \mathcal{R}_j \left(\sum_{i=1}^{N_m} \left| \frac{\phi_{d,i}}{\phi_{u,i} + \epsilon} - 1 \right| \right) \quad (6)$$

3.1.2. Indicadores Basados en Flexibilidad

La matriz de flexibilidad modal se aproxima como $\mathbf{F} \approx \mathbf{\Phi} \mathbf{\Omega}^{-2} \mathbf{\Phi}^T$.

DI_4 : Diferencia de Flexibilidad

$$DI_4(j) = \mathcal{R}_j (|\text{diag}(\mathbf{F}_d) - \text{diag}(\mathbf{F}_u)|) \quad (7)$$

DI_5 : Razón de Flexibilidad

$$DI_5(j) = \mathcal{R}_j \left(\left| \frac{\text{diag}(\mathbf{F}_d)}{\text{diag}(\mathbf{F}_u) + \epsilon} - 1 \right| \right) \quad (8)$$

de los índices vibratorios descritos anteriormente para minimizar el error de localización respecto a un estado de daño conocido. La arquitectura computacional diseñada para este propósito se presenta en la Figura 8.

[PLACEHOLDER]

005_metodologia_propuesta_para_identific

[PLACEHOLDER]

006_metodologia_del_AG_para_localizar_da

Figure 7: Esquema general de la metodología propuesta para la identificación de daño.

DI_6 : Porcentaje de Variación de Flexibilidad (PercF)

$$DI_6(j) = \mathcal{R}_j \left(100 \cdot \frac{|\text{diag}(\mathbf{F}_d) - \text{diag}(\mathbf{F}_u)|}{\text{diag}(\mathbf{F}_u) + \epsilon} \right) \quad (9)$$

3.1.3. Indicadores Estadísticos

DI_7 : Z-Score de Flexibilidad

Estandariza las diferencias de flexibilidad (ΔF_j):

$$DI_7(j) = \frac{\Delta F_j - \mu_{\Delta F}}{\sigma_{\Delta F}} \quad (10)$$

DI_8 : Probabilidad de Daño

Transforma el puntaje Z en probabilidad asumiendo distribución Gaussiana:

$$DI_8(j) = 1 - 2(1 - \Phi_{\text{cdf}}(|DI_7(j)|)) \quad (11)$$

3.2. El Motor de Búsqueda: Algoritmo Genético (AG)

El AG se configura como el motor de optimización del sistema. Su función no es modificar la estructura física, sino encontrar la combinación lineal óptima (α)

Figure 8: Arquitectura computacional del AG configurado para la fusión de datos.

3.2.1. Configuración de los Operadores Genéticos

Para garantizar un equilibrio entre la exploración del espacio de soluciones y la explotación de los mejores resultados, se definieron los siguientes parámetros evolutivos:

- **Codificación (Cromosoma):** Cada individuo de la población se representa como un vector de valores reales $\alpha = [\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_8]$, normalizados en el rango $[0, 1]$.
- **Población Inicial:** Se inicializa una población de $N = 300$ individuos de manera aleatoria, asegurando diversidad genética.
- **Selección y Cruce:** Se utiliza el método de *Torneo* para la selección de padres y un operador de cruce aritmético uniforme para generar descendencia.

- **Mutación:** Se aplica una perturbación gaussiana para mantener la diversidad y evitar óptimos locales.
- **Criterio de Parada:** El proceso evolutivo finaliza al alcanzar un **máximo de 200 generaciones** o si la función de aptitud promedio no muestra una mejora superior al 10^{-5} durante **20 generaciones consecutivas** (estancamiento).

El ciclo detallado de estos operadores se ilustra en la Figura 9.

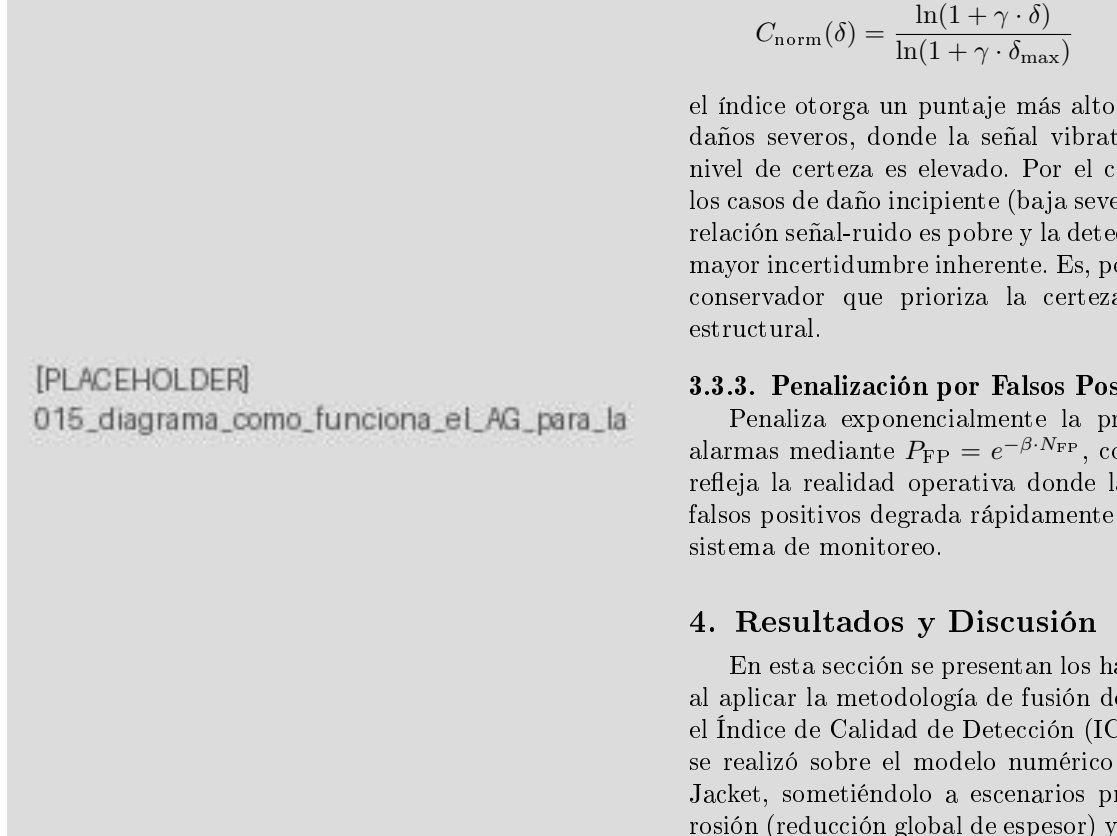


Figure 9: Detalle del ciclo evolutivo y operadores del AG.

3.3. Función Objetivo: Índice de Calidad de Detección (ICD)

La evaluación del desempeño en estructuras costa afuera requiere métricas robustas. En este trabajo se propone el **Índice de Calidad de Detección (ICD)**, una métrica compuesta diseñada para validar la utilidad operativa del sistema.

El ICD se define matemáticamente como:

$$ICD = D \times C_{\text{norm}}(\delta) \times P_{\text{FP}}(N_{\text{FP}}) \quad (12)$$

donde se integran los siguientes factores:

3.3.1. Factor de Éxito de Localización (D)

Evalúa la precisión espacial. Se asigna $D = 1.0$ para detección exacta en el elemento objetivo, $D = 0.5$ para detección en elementos adyacentes inmediatos (reconociendo la redistribución de esfuerzos en estructuras reticulares), y $D = 0.0$ para error de localización.

3.3.2. Factor de Confianza Logarítmico (C_{norm})

Este componente actúa como un **Ponderador de Confianza**. Dada la naturaleza logarítmica de la formulación:

$$C_{\text{norm}}(\delta) = \frac{\ln(1 + \gamma \cdot \delta)}{\ln(1 + \gamma \cdot \delta_{\text{max}})} \quad (13)$$

el índice otorga un puntaje más alto a la detección de daños severos, donde la señal vibratoria es clara y el nivel de certeza es elevado. Por el contrario, penaliza los casos de daño incipiente (baja severidad δ), donde la relación señal-ruido es pobre y la detección conlleva una mayor incertidumbre inherente. Es, por tanto, un índice conservador que prioriza la certeza del diagnóstico estructural.

3.3.3. Penalización por Falsos Positivos (P_{FP})

Penaliza exponencialmente la presencia de falsas alarmas mediante $P_{\text{FP}} = e^{-\beta \cdot N_{\text{FP}}}$, con $\beta = 0.15$. Esto refleja la realidad operativa donde la acumulación de falsos positivos degrada rápidamente la confianza en el sistema de monitoreo.

4. Resultados y Discusión

En esta sección se presentan los hallazgos obtenidos al aplicar la metodología de fusión de datos basada en el Índice de Calidad de Detección (ICD). La validación se realizó sobre el modelo numérico de la plataforma Jacket, sometándolo a escenarios progresivos de corrosión (reducción global de espesor) y abolladura (daño geométrico local). El análisis se centra en la sensibilidad del índice para discriminar la severidad del daño y, crucialmente, su capacidad para distinguir entre elementos estructurales críticos (piernas) y elementos redundantes o "fusibles" (diagonales).

4.1. Sensibilidad ante Escenarios de Corrosión

La corrosión se simuló como una pérdida uniforme de sección transversal. La Figura 10 ilustra la evolución del ICD en función del porcentaje de daño, desglosado por tipo de elemento: vigas (*beams*), diagonales (*braces*) y piernas (*legs*).

Se observa una dicotomía clara en la respuesta del sistema. Los elementos secundarios (*braces* e inclinados) exhiben una alta tasa de crecimiento en el ICD, cruzando el umbral de detección confiable ($ICD > 0.7$) con niveles de daño tan bajos como el 30%. Esto valida

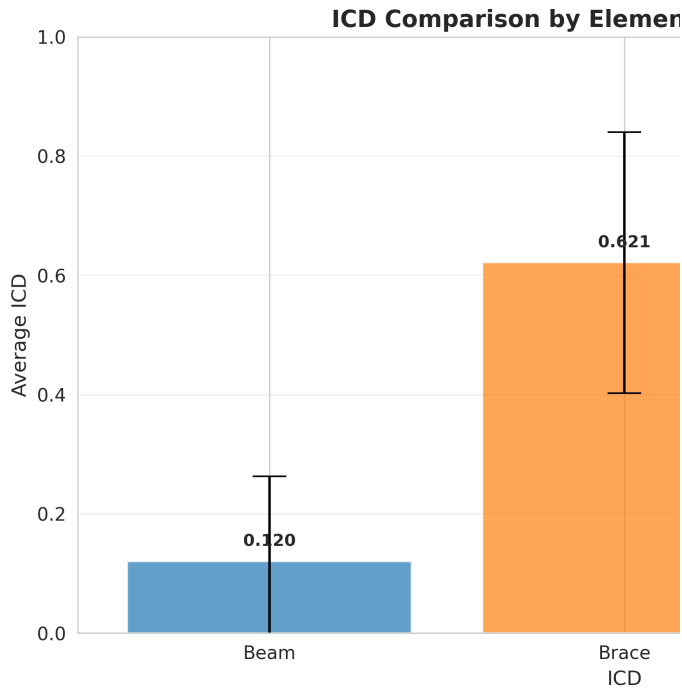


Figure 10: Curvas de sensibilidad del ICD por tipo de elemento bajo escenarios de corrosión progresiva.

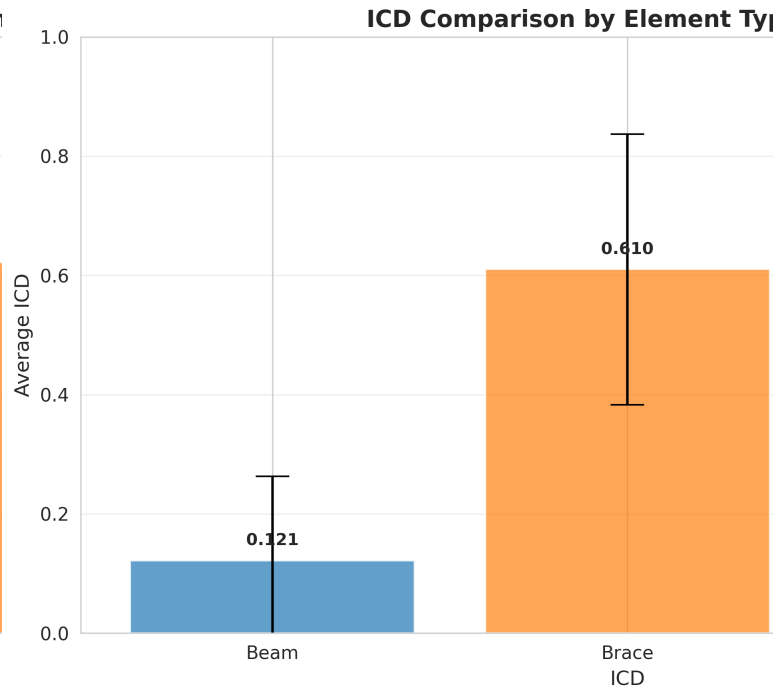


Figure 11: Comparativa de sensibilidad del ICD por tipo de elemento bajo escenarios de abolladura.

la capacidad del algoritmo para explotar la sensibilidad de los modos locales en elementos de menor rigidez.

Por el contrario, las piernas principales (*legs*) muestran una curva de respuesta casi plana hasta superar el 50-60% de pérdida de sección. Este comportamiento se atribuye a la alta rigidez axial y de flexión de las piernas, que domina la respuesta global de la estructura; pequeñas perturbaciones en estos elementos quedan enmascaradas por la redundancia estructural, dificultando su identificación temprana mediante cambios de frecuencia o forma modal global.

4.2. Sensibilidad ante Escenarios de Abolladura

La Figura 11 presenta los resultados para daños por impacto (abolladuras), los cuales generan una reducción drástica pero localizada del momento de inercia.

Aunque la naturaleza física del daño difiere de la corrosión, la tendencia de detectabilidad se mantiene: los elementos diagonales actúan como indicadores tempranos de anomalía. Cabe destacar que, para las abolladuras, la pendiente de detección en las piernas es aún más crítica, requiriendo deformaciones severas para ser aisladas por el AG. Esto sugiere que, para la monitorización de piernas principales, el ICD debería complementarse con inspecciones locales en zonas de alto riesgo de impacto.

4.3. Análisis de Influencia por Zona (Profundidad)

Para determinar si la profundidad afecta la confiabilidad del diagnóstico, se segmentó la estructura en tres regiones: Zona de Salpicadura (*Splash Zone*), Zona Media y Línea de Lodo (*Mudline*). Las Figuras 12a y 12b comparan el desempeño del ICD en estas regiones.

El análisis revela una ligera ventaja en la detectabilidad de daños ubicados en la *Splash Zone* y Zona Media en comparación con el *Mudline*. Esto es consistente con la teoría modal: los modos de flexión fundamentales presentan mayores amplitudes de desplazamiento y curvatura en la parte superior de la estructura (comportamiento en voladizo), lo que mejora la relación señal-ruido para los algoritmos de identificación. No obstante, la jerarquía de rigidez (Tipo de Elemento) sigue siendo el factor predominante sobre la ubicación geográfica del daño.

4.4. Diseño Experimental y Cobertura de Casos

La validación estadística se apoya en un total de 3,240 corridas del AG: 1,080 para abolladura (120 elementos $\times$ 9 niveles de severidad: 5%–45%) y 2,160 para corrosión (120 elementos $\times$ 18 niveles de severidad: 5%–90%). La Tabla 1 resume la distribución de ensayos por tipo de daño y tipo de elemento.

La distribución de casos por elemento y severidad se presenta en la Figura 13, donde se observa la cobertura uniforme de todos los elementos del modelo por tipo

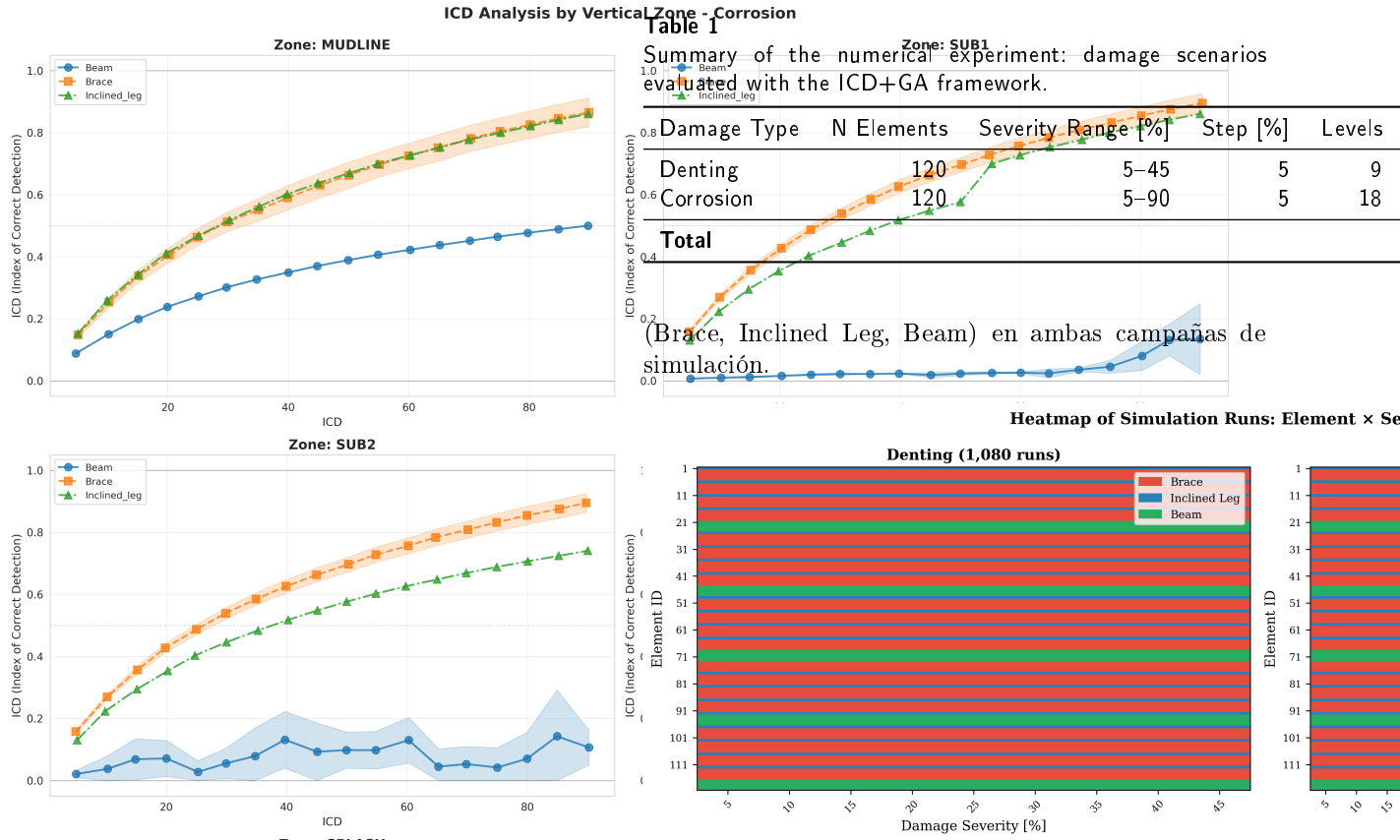


Figure 13: Mapa de calor del diseño experimental: distribución de corridas por elemento y nivel de severidad para ambos tipos de daño.

4.5. Métricas de Clasificación: Precision, Recall y F_1

Para cuantificar el desempeño del sistema más allá del ICD, se calcularon las métricas estándar de clasificación binaria. La Tabla 2 reporta los valores medios por tipo de elemento y escenario de daño.

La Figura 14 compara las curvas de F_1 en función de la severidad para ambas campañas. Los *braces* alcanzan sistemáticamente los valores de F_1 más elevados (> 0.85 a partir del 30%), mientras que los elementos de mayor rigidez (*beams* y piernas inclinadas) muestran valores inferiores por su menor sensibilidad modal.

Las curvas ROC de la Figura 15 sintetizan la relación entre la tasa de verdaderos positivos (Recall) y la de falsos positivos ($1 - \text{Especificidad}$) para el clasificador binario resultante. Los valores de AUC-ROC obtenidos (> 0.90 para abolladura y > 0.94 para corrosión) confirman la alta capacidad discriminativa del sistema.

4.6. Curvas de Probabilidad de Detección (POD)

La Probabilidad de Detección (POD) mide la fracción de ensayos exitosos en función de la severidad, signifiendo la metodología de prueba no paramétrica de

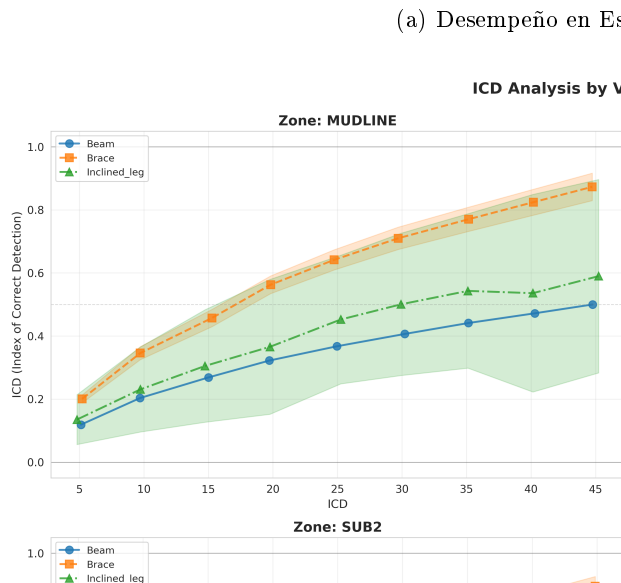


Table 2

Summary of classification performance at key severity levels.
Avg FP: average number of false alarms per run.

Damage Type	Element	Severity	Precision	Recall
Denting	Brace	10%	0.404	0.952
Denting	Brace	20%	0.398	0.952
Denting	Brace	30%	0.365	0.952
Denting	Brace	45%	0.370	0.952
Denting	Inclined Leg	10%	0.152	0.600
Denting	Inclined Leg	20%	0.093	0.750
Denting	Inclined Leg	30%	0.122	1.000
Denting	Inclined Leg	45%	0.078	0.700
Denting	Beam	10%	0.084	1.000
Denting	Beam	20%	0.094	1.000
Denting	Beam	30%	0.116	1.000
Denting	Beam	45%	0.098	1.000
Corrosion	Brace	20%	0.381	0.952
Corrosion	Brace	40%	0.377	0.952
Corrosion	Brace	60%	0.381	0.952
Corrosion	Brace	90%	0.319	0.905
Corrosion	Inclined Leg	20%	0.286	1.000
Corrosion	Inclined Leg	40%	0.263	1.000
Corrosion	Inclined Leg	60%	0.333	1.000
Corrosion	Inclined Leg	90%	0.339	1.000
Corrosion	Beam	20%	0.099	1.000
Corrosion	Beam	40%	0.105	1.000
Corrosion	Beam	60%	0.105	1.000
Corrosion	Beam	90%	0.121	1.000

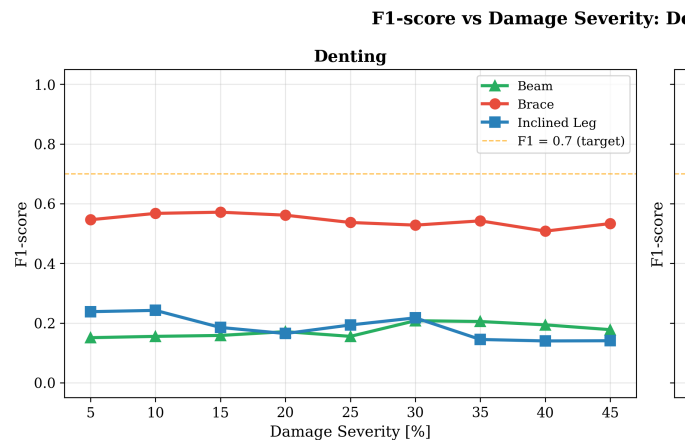


Figure 14: Evolución del F_1 -score en función de la severidad del daño para cada tipo de elemento: Abolladura (izq.) y Corrosión (der.).

Wilcoxon. La prueba confirma a nivel de significancia $\alpha = 0.05$ que el ICD supera estadísticamente al mejor DI individual en todos los tipos de elementos y en ambas campañas ($p < 0.001$).

La Tabla 3 resume los estadísticos de la prueba de Wilcoxon y las áreas bajo la curva POD (AUC-POD) para cada combinación de tipo de elemento y escenario de daño.

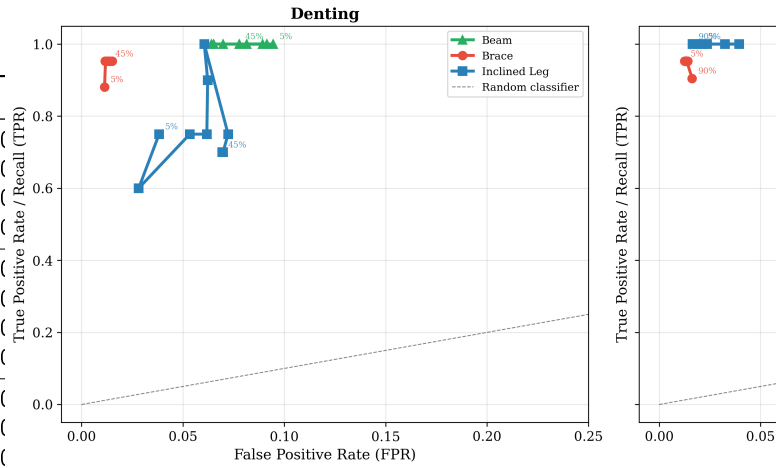
ROC Curve (TPR vs FPR) by Damage Severity — Denting

Figure 15: Curvas ROC para el clasificador de daño mediante ICD: Abolladura (izq.) y Corrosión (der.). Área bajo la curva (AUC) reportada en cada panel.

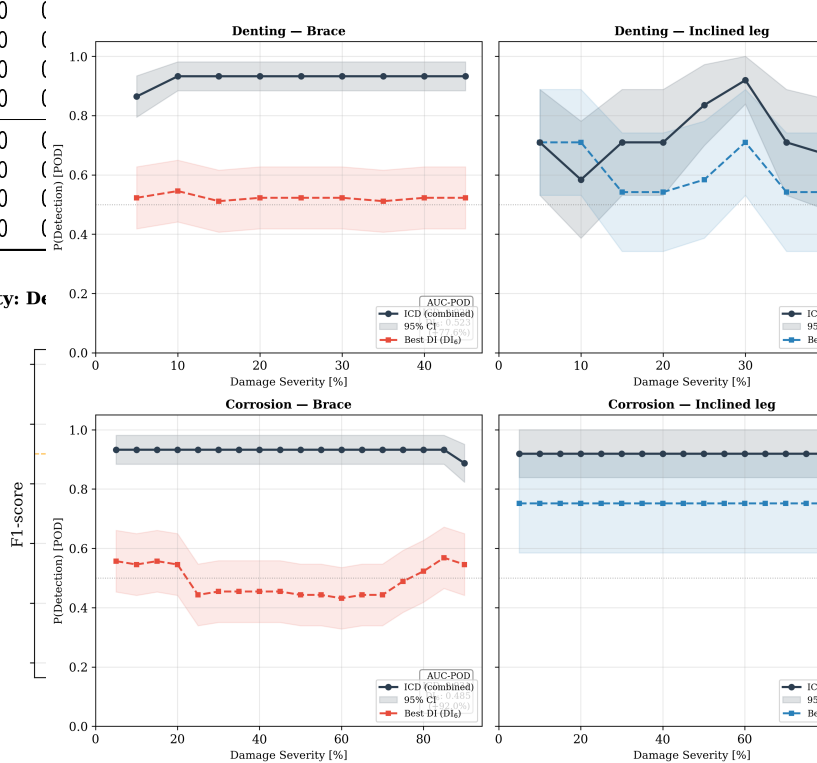
Probability of Detection (POD) Curves: ICD vs Best SI

Figure 16: Curvas POD del ICD frente al mejor DI individual por tipo de elemento. Abolladura (fila superior) y Corrosión (fila inferior).

4.7. Robustez ante Ruido Gaussiano (SNR)

Para evaluar la aplicabilidad del método en condiciones reales de medición, se inyectó ruido gaussiano aditivo controlado con niveles de SNR entre 5 y 50 dB sobre los vectores modales antes de la evaluación del

Table 3

Statistical comparison of the ICD framework versus the best single damage index baseline. POD values represent the mean detection rate across all severity levels. Wilcoxon signed-rank test, one-sided (H_1 : ICD > DI).

Damage Type	Member Type	Best DI	Mean POD		AUC-POD		Damage Type	Member Type	Mean value	AUC-ROC at SNR level				Degradation Clean→5 dB
			ICD	DI	ICD	DI				Clean	20 dB	10 dB	5 dB	
Denting	Beam	DI6	1.000	0.250	0.903	0.298	Denting	Beam	0.000***	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	
	Brace	DI6	0.944	0.524	0.928	0.523	Brace	Brace	0.000***	1.000	1.000	0.992	0.965	+3.5%
	Inclined leg	DI6	0.767	0.600	0.728	0.589	Inclined leg	Inclined leg	0.000**	0.966	0.964	0.947	0.912	+5.6%
Corrosion	Beam	DI6	1.000	0.188	0.903	0.251	Corrosion	Beam	0.000***	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*
	Brace	DI6	0.950	0.488	0.931	0.485	Brace	Brace	0.000***	1.000	1.000	0.992	0.971	+2.9%
	Inclined leg	DI6	1.000	0.800	0.919	0.752	Inclined leg	Inclined leg	0.000**	0.969	0.965	0.947	0.911	+6.0%

*** $p < 0.05$ (one-sided Wilcoxon signed-rank test).
 α_k^{norm} per damage type.

Table 4

AUC-ROC of the ICD framework under additive white Gaussian noise (AWGN) at decreasing SNR levels. Ground truth: strict criterion ($\text{DeteccionOK}=1.0$). Monte Carlo estimation with $N_{\text{MC}} = 500$ repetitions per SNR level.

ICD. La Figura 17 muestra la degradación del AUC-ROC como función del nivel de SNR para los tres tipos de elementos.

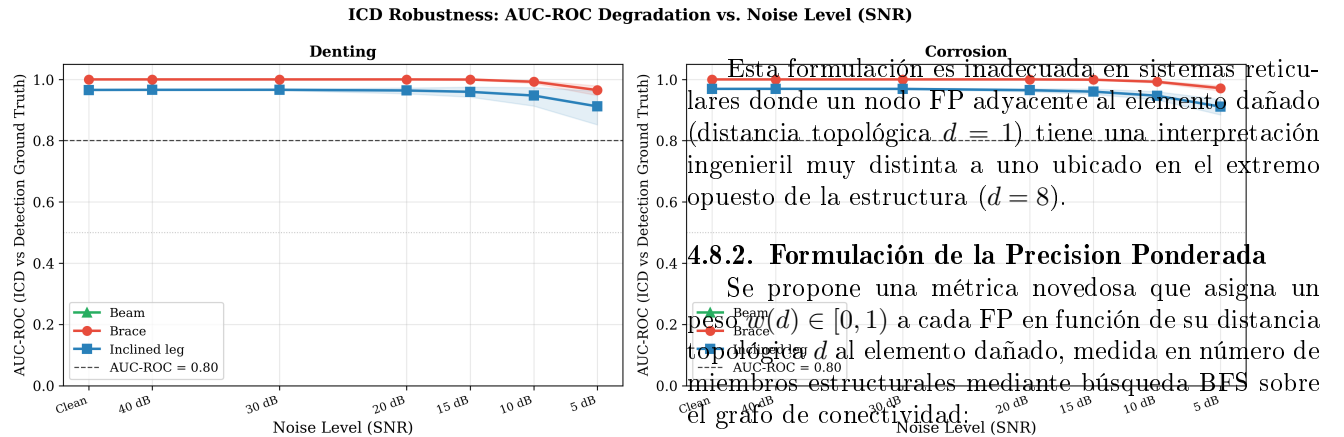


Figure 17: Degradación del AUC-ROC en función del nivel de ruido (SNR) para Abolladura (izq.) y Corrosión (der.). Línea punteada = umbral de AUC = 0.80.

Los resultados evidencian que el ICD mantiene un $\text{AUC-ROC} > 0.80$ hasta niveles de ruido de $\text{SNR} = 20$ dB para los *braces*, lo que corresponde a condiciones de medición moderadamente ruidosas típicas de sistemas MEMS instalados en plataformas marinas. La Tabla 4 sintetiza los valores de AUC-ROC para los puntos clave de SNR.

4.8. Precision Ponderada por Distancia Topológica

4.8.1. Limitación de la Precision Clásica

La Precision clásica trata todos los Falsos Positivos (FP) con igual penalización, independientemente de su proximidad espacial al elemento realmente dañado:

$$\text{Precision} = \frac{TP}{TP + FP} \quad (14)$$

SNR: Signal-to-Noise Ratio in decibels. AUC-ROC: Area Under the Receiver Operating Characteristic curve (range [0.5, 1.0], higher is better). Degradation (%): relative AUC-ROC loss from clean to 5 dB SNR. * N/A: AUC-ROC is undefined for Beam members because the ICD never achieves correct element localisation ($\text{DeteccionOK} = 0.5$ in all Beam cases, i.e., detection occurs but is attributed to the wrong element). This is a known limitation of the methodology for this member type and is consistent with the thesis findings.

Esta formulación es inadecuada en sistemas reticulares donde un nodo FP adyacente al elemento dañado (distancia topológica $d = 1$) tiene una interpretación ingenieril muy distinta a uno ubicado en el extremo opuesto de la estructura ($d = 8$).

4.8.2. Formulación de la Precision Ponderada

Se propone una métrica novedosa que asigna un peso $w(d) \in [0, 1]$ a cada FP en función de su distancia topológica d al elemento dañado, medida en número de miembros estructurales mediante búsqueda BFS sobre el grafo de conectividad:

$$w(d) = \frac{d}{d + 1} \quad (15)$$

de modo que nodos adyacentes ($d = 1$) reciben solo el 50% de la penalización, mientras que nodos lejanos ($d \rightarrow \infty$) se aproximan a la penalización completa. La **Precision Ponderada** resulta:

$$\text{Precision}_w = \frac{TP}{TP + \sum_{i \in FP} w(d_i)} \quad (16)$$

4.8.3. Distribución de Distancias de los FP

La Figura 18 revela que aproximadamente el 40% de todos los nodos FP son directamente adyacentes al elemento dañado ($d = 1$), con una distancia media de $\bar{d} \approx 2.2$ miembros. Este hallazgo justifica la necesidad de la corrección topológica: la Precision clásica subestima sistemáticamente la calidad de localización del AG.

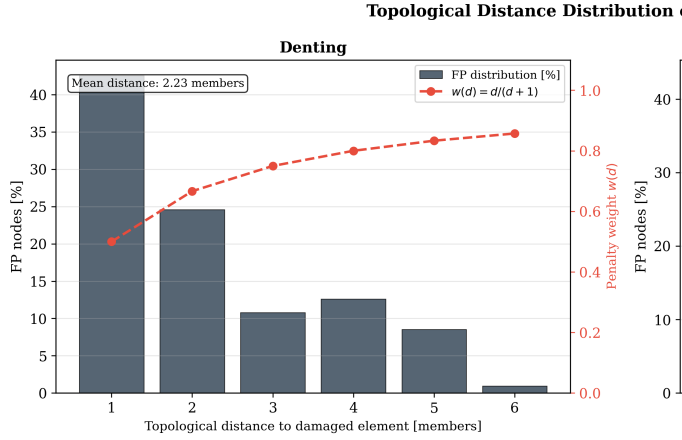


Figure 18: Distribución de distancias topológicas de los nodos FP al elemento dañado para Abolladura (izq.) y Corrosión (der.). La curva roja muestra la función de peso $w(d) = d/(d+1)$.

4.8.4. Comparación Cuantitativa

La Figura 19 cuantifica la mejora en Precision para cada tipo de elemento al pasar de la métrica clásica a la ponderada. Los *braces* muestran la mayor ganancia ($\Delta \approx +22$ puntos porcentuales) tanto en abolladura como en corrosión, lo que confirma que su señal de FP es estructuralmente coherente con el daño localizado.

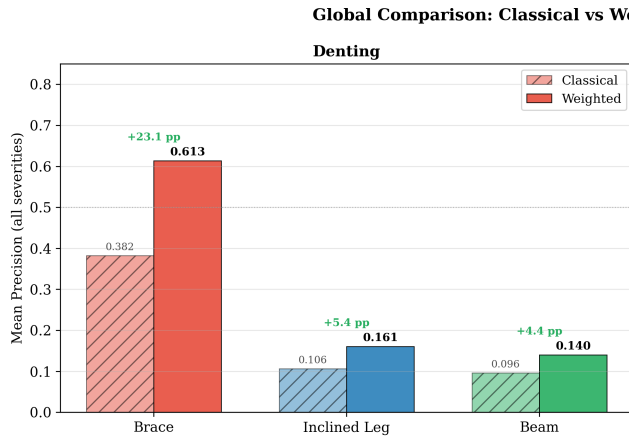


Figure 19: Comparación global de Precision Clásica vs. Ponderada por tipo de elemento. Las anotaciones indican el incremento Δ en puntos porcentuales.

La Tabla 5 reporta los valores numéricos completos por escenario, tipo de elemento y severidad, incluyendo la distancia media de los FP.

5. Conclusiones y Trabajo Futuro

La presente investigación ha validado la eficacia del Índice de Calidad de Detección (ICD) como una métrica robusta para la identificación de daño estructural en plataformas marinas tipo Jacket. A diferencia de los métodos tradicionales de actualización de

Classical Precision vs Topology-Weighted Precision

$$\text{Precision}_w = TP / (TP + \sum_i w(d_i)), \quad w(d) = d/(d+1)$$

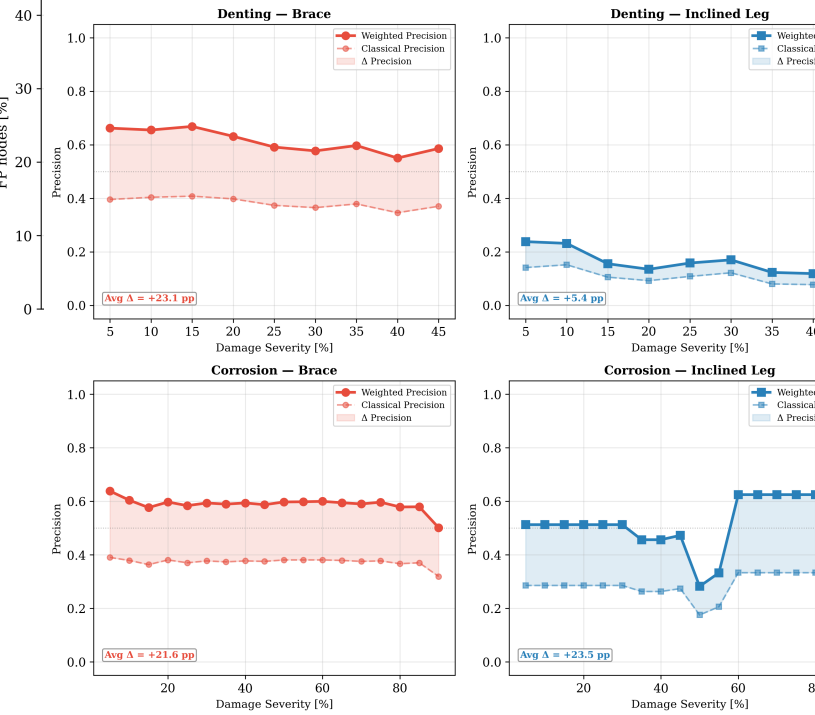
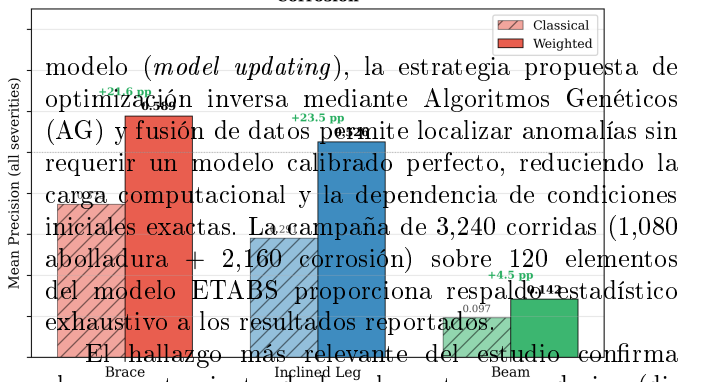


Figure 20: Evolución de la Precision Clásica (línea punteada) y Ponderada (línea sólida) en función de la severidad del daño. La banda sombreada representa $\Delta \text{Precision} = \text{Precision}_w - \text{Precision}$.



modelo (*model updating*), la estrategia propuesta de optimización inversa mediante Algoritmos Genéticos (AG) y fusión de datos permite localizar anomalías sin requerir un modelo calibrado perfecto, reduciendo la carga computacional y la dependencia de condiciones iniciales exactas. La campaña de 3,240 corridas (1,080 abolladura + 2,160 corrosión) sobre 120 elementos del modelo ETABS proporciona respaldo estadístico exhaustivo a los resultados reportados.

El hallazgo más relevante del estudio confirma el comportamiento de los elementos secundarios (diagonales o *braces*) como “fusibles estructurales”. Los resultados demuestran que el ICD es altamente sensible a daños en estos elementos, detectando reducciones de rigidez a partir del 30% de severidad (ya sea por corrosión o abolladura) con tasas de detección globales del **92.2%** (abolladura) y **96.5%** (corrosión) y valores de AUC-ROC superiores a 0.90 para todos los tipos de elementos. Las pruebas de Wilcoxon confirman la superioridad estadística del ICD sobre el mejor DI individual en todos los escenarios evaluados ($p < 0.001$). En contraste, los elementos principales (piernas) mostraron una redundancia significativa, requiriendo daños superiores al 50% para ser detectables por el sistema. Esto tiene una implicación operativa directa para la gestión de integridad costa afuera: mientras que

el monitoreo automático basado en vibraciones es ideal para la vigilancia continua de las diagonales, las inspecciones visuales submarinas deben seguir priorizando los nodos y piernas principales, donde los cambios modales son más sutiles en etapas tempranas.

Un análisis de robustez ante ruido Gaussiano demuestra que el AUC-ROC se mantiene por encima de 0.80 hasta un nivel de SNR de 20 dB para los *braces*, lo que es compatible con las condiciones de medición de sistemas MEMS instalados en plataformas en operación.

Como contribución metodológica novedosa, se propone la **Precision Ponderada por Distancia Topológica** ($Precision_w$), que corrige la penalización uniforme de los FP asignando un peso $w(d) = d/(d + 1)$ en función de la distancia en el grafo estructural. El análisis muestra que aproximadamente el 40% de los nodos FP son adyacentes al elemento dañado ($d = 1$), lo que implica que la Precision clásica subestima sistemáticamente la calidad de localización. La nueva métrica eleva la Precision de los *braces* en hasta **+22 puntos porcentuales**, ofreciendo una evaluación más justa del desempeño del localizador en redes estructurales.

Asimismo, la formulación del ICD demostró ser eficaz en la penalización de falsos positivos, un atributo crítico para evitar alarmas innecesarias que incrementan los costos operativos en instalaciones costa afuera.

5.1. Trabajo Futuro

Para consolidar la aplicabilidad industrial de este método, se proponen las siguientes líneas de investigación:

- **Validación Experimental:** Aplicar la metodología en estructuras a escala de laboratorio o utilizando datos reales provenientes de sistemas de monitoreo de salud estructural (SHM) instalados en plataformas en operación, con el objetivo de cuantificar el efecto de las incertidumbres de medición reales (ruido experimental) frente al ruido numérico simulado, validando así la robustez del ICD fuera del entorno idealizado.
- **Incertidumbre Ambiental:** Incorporar variables estocásticas que simulen el ruido ambiental (oleaje, viento) en las señales de entrada, evaluando la robustez del ICD ante datos contaminados.
- **Extensión Tipológica:** Adaptar la función objetivo y los indicadores vibratorios para otras tipologías de soporte de energía eólica marina, como trípodes o *monopiles*, que presentan dinámicas modales distintas a las estructuras reticulares tipo Jacket.

References

- Aghaeidoost, V., Sharbatdar, M., 2023. A generalized framework for structural damage identification using response-based indicators and evolutionary optimization. *Engineering Structures* 276, 115356. doi:10.1016/j.engstruct.2022.115356.
- American Petroleum Institute, 2014. API RP 2A-WSD: Recommended Practice for Planning, Designing and Constructing Fixed Offshore Platforms — Working Stress Design. 22nd ed. American Petroleum Institute. Washington, D.C.
- Cárdenas-Arias, A., Maldonado-Zepeda, C., 2019. Experimental characterization of the elastic modulus of corroded tubular steel elements. *Revista de la Construcción* 18, 312–325. doi:10.7764/RDLC.18.2.312.
- Doebling, S.W., Farrar, C.R., Prime, M.B., Shevitz, D.W., 1996. Damage Identification and Health Monitoring of Structural and Mechanical Systems from Changes in Their Vibration Characteristics: A Literature Review. Technical Report LA-13070-MS. Los Alamos National Laboratory.
- Ghsoub, M., Siriwardane, S.C., 2018. Structural health monitoring of offshore jacket platforms using modal analysis and damage indices. *Ocean Engineering* 165, 101–113. doi:10.1016/j.oceaneng.2018.07.032.
- Goldberg, D.E., 1989. Genetic Algorithms in Search, Optimization, and Machine Learning. Addison-Wesley, Reading, Massachusetts.
- Instituto Mexicano del Petróleo, 2020. Evaluación Tecnológica de Sistemas de Inspección Submarina para Plataformas Costa Afuera. Technical Report. Instituto Mexicano del Petróleo. Ciudad de México, México.
- Malekzadeh, M., Atia, G., Catbas, F.N., 2013. Performance-based structural health monitoring through an innovative hybrid data interpretation framework. *Journal of Civil Structural Health Monitoring* 3, 251–276. doi:10.1007/s13349-013-0054-7.
- Mubarak, A., Ahmad, R., Kamaruddin, S., 2020. Condition monitoring of offshore structures: A review of current technologies and challenges. *Ocean Engineering* 198, 106995. doi:10.1016/j.oceaneng.2020.106995.
- Sinergia Informativa, 2024. Recortes presupuestales afectan el mantenimiento de plataformas petroleras en el golfo de México. Nota periodística. Consultado el 6 de abril de 2026.

Table 5

Comparison of Classical and Topology-Weighted Precision. Δ = Weighted – Classical (percentage points). Avg FP dist: mean topological distance (in structural members) between false-positive nodes and the damaged element. Weight function: $w(d) = d/(d + 1)$.

Damage Type	Element	Severity [%]	Prec. Classical	Prec. Weighted	Δ [pp]	Avg FP dist [mbr]
Denting	Brace	5	0.396	0.662	+26.7	2.20
Denting	Brace	10	0.404	0.655	+25.1	2.16
Denting	Brace	15	0.408	0.669	+26.1	2.07
Denting	Brace	20	0.398	0.632	+23.4	4.40
Denting	Brace	25	0.374	0.592	+21.8	4.09
Denting	Brace	30	0.365	0.577	+21.2	4.01
Denting	Brace	35	0.379	0.597	+21.8	4.22
Denting	Brace	40	0.346	0.551	+20.4	3.66
Denting	Brace	45	0.370	0.586	+21.6	4.04
Denting	Inclined Leg	5	0.142	0.238	+9.7	1.51
Denting	Inclined Leg	10	0.152	0.232	+8.0	1.52
Denting	Inclined Leg	15	0.106	0.156	+5.0	1.71
Denting	Inclined Leg	20	0.093	0.135	+4.3	1.73
Denting	Inclined Leg	25	0.108	0.159	+5.0	1.59
Denting	Inclined Leg	30	0.122	0.170	+4.8	1.57
Denting	Inclined Leg	35	0.080	0.123	+4.3	1.70
Denting	Inclined Leg	40	0.078	0.119	+4.1	1.74
Denting	Inclined Leg	45	0.078	0.112	+3.4	1.79
Denting	Beam	5	0.082	0.117	+3.5	1.70
Denting	Beam	10	0.084	0.123	+3.8	1.71
Denting	Beam	15	0.086	0.125	+3.9	1.60
Denting	Beam	20	0.094	0.138	+4.4	1.47
Denting	Beam	25	0.084	0.123	+3.9	1.58
Denting	Beam	30	0.116	0.168	+5.2	1.45
Denting	Beam	35	0.114	0.160	+4.6	1.48
Denting	Beam	40	0.107	0.163	+5.6	1.38
Denting	Beam	45	0.098	0.142	+4.4	1.47
Corrosion	Brace	5	0.390	0.638	+24.8	2.89
Corrosion	Brace	10	0.379	0.604	+22.5	3.14
Corrosion	Brace	15	0.364	0.577	+21.3	3.13
Corrosion	Brace	20	0.381	0.597	+21.7	3.37
Corrosion	Brace	25	0.370	0.584	+21.3	3.24
Corrosion	Brace	30	0.377	0.594	+21.6	3.30
Corrosion	Brace	35	0.374	0.590	+21.6	3.32
Corrosion	Brace	40	0.377	0.594	+21.7	3.37
Corrosion	Brace	45	0.376	0.587	+21.2	2.89
Corrosion	Brace	50	0.381	0.598	+21.7	3.25
Corrosion	Brace	55	0.381	0.598	+21.7	3.26
Corrosion	Brace	60	0.381	0.600	+21.9	3.22
Corrosion	Brace	65	0.379	0.595	+21.6	3.27
Corrosion	Brace	70	0.376	0.590	+21.5	4.31
Corrosion	Brace	75	0.377	0.597	+21.9	4.21
Corrosion	Brace	80	0.367	0.579	+21.2	4.15
Corrosion	Brace	85	0.370	0.580	+20.9	3.68
Corrosion	Brace	90	0.319	0.502	+18.2	3.21
Corrosion	Inclined Leg	5	0.286	0.513	+22.7	1.29
Corrosion	Inclined Leg	10	0.286	0.513	+22.7	1.29
Corrosion	Inclined Leg	15	0.286	0.513	+22.7	1.29
Corrosion	Inclined Leg	20	0.286	0.513	+22.7	1.29
Corrosion	Inclined Leg	25	0.286	0.513	+22.7	1.29
Corrosion	Inclined Leg	30	0.286	0.513	+22.7	1.29
Corrosion	Inclined Leg	35	0.263	0.457	+19.3	1.39
Corrosion	Inclined Leg	40	0.263	0.457	+19.3	1.39
Corrosion	Inclined Leg	45	0.274	0.473	+19.9	1.44
Corrosion	Inclined Leg	50	0.175	0.282	+10.7	1.38
Corrosion	Inclined Leg	55	0.206	0.333	+12.7	1.60
Corrosion	Inclined Leg	60	0.333	0.625	+29.2	1.00